

Trabajo Dirigido 1

Fecha: 21 de marzo de 2024

Profesor: Domenico Sapone

Auxiliares: Camila M., Bianca Z.

Ayudantes: Julio D., Gerd H.

- Lea atentamente el enunciado de cada problema, e identifique los conceptos a aplicar. Puede ser útil escribir un esquema de pasos a seguir, y una lista con datos conocidos y/o ecuaciones a utilizar.
- Trabaje de manera **activa**, buscando resolver el problema utilizando los conocimientos previos.
- Al finalizar la jornada, debe ser capaz de reconocer sus fortalezas y debilidades sobre los contenidos.
- En caso de dudas, preguntar al equipo docente presente. ¡Aprovechen esta instancia! :)

Resumen:

(1) Campo Eléctrico Carga(s) Puntual(es)

$$\vec{E} = \frac{Q(\vec{r} - \vec{r}')}{4\pi\epsilon_0\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3}$$

$$\vec{E} = \sum_{i=1}^m \frac{q_i(\vec{r} - \vec{r}')}{4\pi\epsilon_0\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3}$$

(2) Campo Eléctrico distribución continua

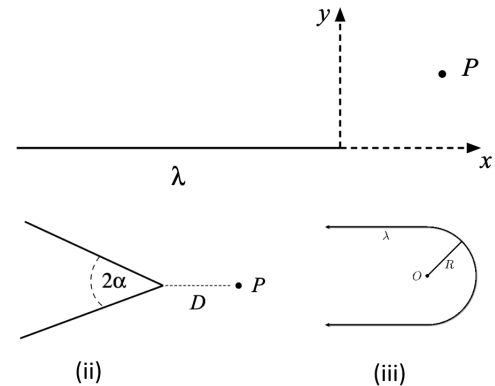
$$\vec{E} = \int \frac{(\vec{r} - \vec{r}') dq}{4\pi\epsilon_0\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3}$$

(3) Fuerza de Coulomb

$$\vec{F} = q\vec{E} \quad ; \quad \vec{F} = \int \vec{E} dq$$

P1. [Distribución continua] [Auxiliar 2]

- Un alambre semi-infinito tiene una densidad de carga lineal uniforme. Calcule el campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto arbitrario P con coordenadas (x_P, y_P) como se muestra en la figura.
- Ahora considere un sistema formado por dos alambres semi-infinitos que forman una 'V' con un ángulo 2α tal como muestra la figura. Suponiendo que ambos alambres tienen densidad de carga lineal uniforme λ , calcule el campo eléctrico $\vec{E}$ en la posición del punto P ubicado a una distancia D del vértice. (Puede utilizar el resultado de la parte inicial).
- Para el alambre infinito de la figura que tiene densidad de carga lineal λ , calcule el campo en el origen.



P2. [Distribución continua y fuerza] [Auxiliar 2]

Se tiene un disco de radio R cuya densidad de carga superficial σ depende de la distancia radial r (medida desde su centro), la cual se representa por la siguiente función:

$$\sigma(r) = \frac{\sigma_0 r^2}{R^2}$$

Siendo σ_0 una constante positiva. En un punto del eje de simetría de este disco se ubica una partícula puntual de carga $-q$ (con $q > 0$). Calcular la fuerza que siente la carga puntual.

